SENSORES DE POSIÇÃO E PROXIMIDADE

Tecnologias, Funcionamento e Aplicações Industriais

Disciplina: Sistemas Automatizados

Professor: Calvetti

Data: Março 2026

Instituição: USJT

INTRODUÇÃO AOS SENSORES DE POSIÇÃO

Sensores de posição detectam a localização de um objeto em relação a um ponto de referência, sendo essenciais para controle de movimento e segurança em automação industrial.

Categoria	Função Principal	Exemplo de Tecnologia
Proximidade	Detecção de presença ou ausência	Capacitivo, Magnético
Deslocamento	Medição de distância linear ou angular	LVDT, Encoder, Potenciométrico

Nota: *A escolha do sensor depende da precisão, do ambiente e do material a ser detectado.*

SENSORES DE PROXIMIDADE

Capacitivos

- **Funcionamento:** Detectam mudanças na capacitância causadas pela aproximação de qualquer material (metálico ou não).
- **Aplicações:** Controle de nível de líquidos, detecção de grãos, plásticos, vidros e embalagens.

Magnéticos

- **Funcionamento:** Reagem especificamente à presença de um campo magnético externo (ímã).
- **Aplicações:** Monitoramento de portas, janelas, cilindros pneumáticos e contagem de peças com ímãs.

"Sensores capacitivos são versáteis por detectarem materiais não metálicos, enquanto os magnéticos oferecem uma solução robusta e simples para detecção baseada em ímãs."

TRANSFORMADORES DIFERENCIAIS: LVDT E RVDT

LVDT (Linear)

O **Linear Variable Differential Transformer** é um transdutor eletromecânico que converte o movimento retilíneo de um objeto em um sinal elétrico correspondente.

- → Alta precisão e resolução infinita.
- → Ausência de contato físico interno (sem desgaste).
- → Excelente repetibilidade e vida útil longa.
- → Utilizado em medições dimensionais e automação.

RVDT (Rotativo)

O **Rotary Variable Differential Transformer** opera sob o mesmo princípio do LVDT, mas é projetado para medir deslocamentos angulares.

- → Mede rotações com alta linearidade.
- → Construção robusta para ambientes severos.
- → Essencial em sistemas de controle de voo (aeronáutica).
- → Feedback de posição em válvulas e atuadores.

Princípio de Operação: Ambos utilizam um núcleo ferromagnético móvel que altera o acoplamento magnético entre um enrolamento primário e dois secundários, gerando uma tensão diferencial proporcional à posição.

ENCODERS: INCREMENTAIS E ABSOLUTOS

Os encoders são transdutores eletromecânicos que convertem a posição angular ou linear de um eixo em sinais digitais, permitindo o controle preciso de velocidade e posicionamento em sistemas automatizados.

Encoder Incremental

- → Gera um número específico de pulsos por revolução.
- → Mede a mudança de posição relativa ao ponto inicial.
- → Requer um procedimento de "homing" (referenciamento) após perda de energia.
- → Ideal para medição de velocidade e rotação contínua.

Encoder Absoluto

- → Fornece um valor digital único para cada ângulo do eixo.
- → Mantém a informação da posição exata mesmo sem energia.
- → Não necessita de referenciamento inicial ao ligar o sistema.
- → Essencial para braços robóticos e posicionamento crítico.

Principais Aplicações Industriais:

Robótica Industrial | Máquinas CNC | Motores de Passo | Sistemas de Impressão | Elevadores

SENSORES ULTRASSÔNICOS E DE PRESENÇA

Sensores Ultrassônicos

Utilizam a emissão de ondas sonoras de alta frequência e a medição do tempo de retorno do eco para calcular a distância de um objeto. Ideal para materiais transparentes ou líquidos.

- → Medição de distância sem contato físico.
- → Utilizado em controle de nível e detecção de obstáculos.
- → Insensível à cor ou transparência do objeto.
- → Funciona em ambientes com poeira ou fumaça.

Sensores de Presença

Detectam movimento ou presença em áreas específicas através de tecnologias como infravermelho passivo (PIR) ou micro-ondas, focando em segurança e automação predial.

- → Infravermelho (PIR): Detecta calor corporal.
- → Aplicações em iluminação automática e alarmes.
- → Micro-ondas: Detecta movimento através de barreiras.
- → Alta eficiência energética em sistemas de HVAC.

RESOLVERS E SYNCROS

RESOLVER	**Transformador Rotativo de Precisão** Fornece sinais analógicos de seno e cosseno para determinar o ângulo de rotação. Por não possuir eletrônica interna, é imune a ruídos elétricos e interferências eletromagnéticas.
SYNCRO	**Transmissão Angular Clássica** Sistema que utiliza três enrolamentos de estator defasados em 120°. Historicamente utilizado para transmitir posições angulares a longas distâncias em sistemas de navegação e radares.

Destaque de Robustez: Ambas as tecnologias são ideais para ambientes com **altas temperaturas, vibrações extremas e radiação**, onde sensores ópticos ou magnéticos convencionais falhariam.

SENSORES POTENCIOMÉTRICOS E DE POSIÇÃO

Princípio de Funcionamento

Os sensores potenciométricos baseiam-se na variação da resistência elétrica conforme o movimento de um cursor sobre uma trilha resistiva. O deslocamento mecânico é convertido diretamente em uma tensão elétrica proporcional à posição.

Característica	Vantagens	Desvantagens
Custo	Baixo custo de aquisição	-
Complexidade	Simples implementação elétrica	-
Durabilidade	-	Desgaste mecânico por contato
Ambiente	-	Sensível a poeira e umidade

Nota Técnica: *Embora sejam soluções eficazes para aplicações simples, a vida útil é limitada pelo atrito físico do cursor, o que pode gerar ruído no sinal ao longo do tempo.*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Autor(es)	Título da Obra	Editora / Fonte
THOMAZINI, D.; ALBUQUERQUE, P. U. B.	Sensores industriais: fundamentos e aplicações	Érica, 2011
FRANCHI, Claiton Moro	Sensores Industriais	Érica, 2011
ROSÁRIO, João Maurício	Princípios de Mecatrônica	Pearson Prentice Hall, 2005
Documentação Técnica	LVDT/RVDT Tutorial Reference Guide	UEI / Speedgoat
Documentação Técnica	Potentiometer Sensors Overview	TE Connectivity